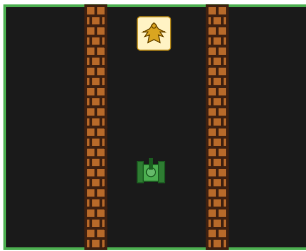


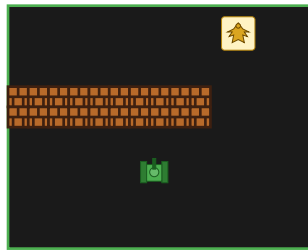
第 1 堂課

4 關闖關 + 自己當設計師

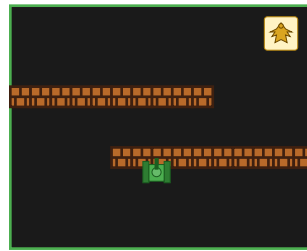
給第一次寫程式的小朋友 • 約 60 ~ 80 分鐘



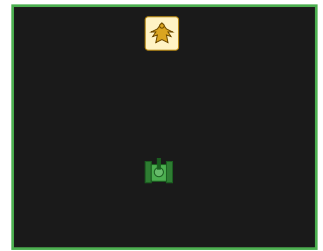
1-1
直線



1-2
轉彎



1-3
迷宮



1-4
沙盒

今天的任務

1. 打開老師給你的遊戲檔 Lesson1_BattleCity.sb3
2. 玩 1-1 → 1-2 → 1-3 三個關卡（按 ← ↑ → ↓ 開坦克碰老鷹）
3. 學會「換背景」就是「換關卡」
4. 到 1-4 自己擺磚塊，設計關卡

開始之前

電腦上網 → 打開 scratch.mit.edu • 記得開喇叭！

一、打開遊戲檔

- 1 打開瀏覽器，去 scratch.mit.edu
網址列輸入：scratch.mit.edu（一定要是 [.mit.edu](https://scratch.mit.edu)，不要寫錯！）按 Enter。
- 2 點橘色的「Create / 創造」按鈕
網頁上面有一顆橘色的圓角按鈕，英文寫 Create，中文寫「創造」。
按下去，編輯器會自己打開。
- 3 左上角 File / 檔案 → Load from your computer
英文 File（檔案）→ 中文「從你的電腦上載」。選老師給你的 Lesson1_BattleCity.sb3。

[注意！] 開檔時會跳出「要捨棄目前的專案嗎？」按「OK / 確定」就好！

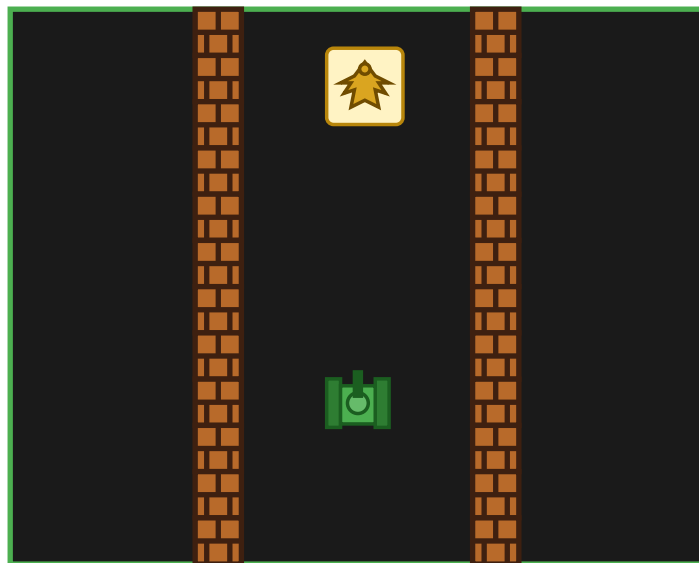
二、認識編輯器

Scratch 畫面分成 4 個區塊，這次要特別注意右下角的「舞台面板」：



- 1 積木區 • 2 程式區 • 3 舞台（看遊戲畫面）
- 4 舞台面板（橘色那塊，新的重點！按它就能換關卡背景）
- 5 角色清單（之前看過：玩家坦克、老鷹基地、磚牆）

三、第 1 關 1-1 直線



1-1 直線：按 ↑ 就過關！

剛打開的時候，舞台會顯示「1-1 直線」這個關卡。

1 按舞台上方的綠旗 ►

坦克自動跳到舞台下方中間，準備好出發！

2 按 ↑ 方向鍵

一直按 ↑，坦克會穿過中間的走道。

左右兩邊有磚牆，坦克會被擋住、不能穿過。

3 碰到金色老鷹

當坦克碰到老鷹：

- ☒ 播放「叮叮叮叮」勝利音效
- ☒ 說「我贏了！」
- ☒ 遊戲自動停下來

[小提示] 如果按 ↑ 沒反應，先用滑鼠點一下舞台（讓 Scratch 知道你在玩遊戲）。

四、怎麼換關卡？

這是這堂課最重要的一個操作 — 用「舞台面板」換背景圖。

- 1 點右下角的「舞台」（小縮圖）
右下角有 4 個小方框（角色清單）的左邊，還有一個更小的「舞台」縮圖。
點它一下。
- 2 按左上方的「背景」頁籤
上方有 3 個頁籤：「程式 / 背景 / 聲音」。
點「背景」（英文 Backdrops）。
- 3 左邊會出現 4 個背景小圖
看到了嗎？ 1-1_直線、1-2_轉彎、1-3_迷宮、1-4_沙盒。
它們就是 4 個關卡！
- 4 點「1-2_轉彎」
舞台上的磚牆會立刻變成 1-2 的樣子。
坦克和老鷹也會自動跳到 1-2 的位置。
（不用按綠旗，自動就好！）

[小提示] 這就是「換關卡 = 換背景」的操作。任何時候想換關卡，回到這裡按就好。

五、第 2 關 1-2 轉彎



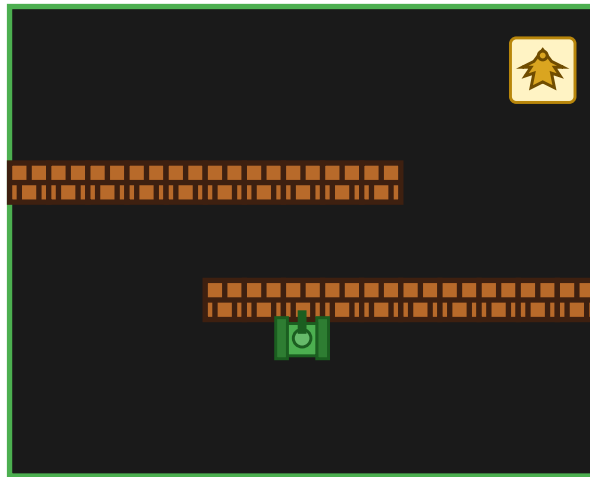
1-2 轉彎：直走會撞牆，要往右繞

1-2 中間有一面很長的橫牆擋著。坦克要先 ↑ 走幾步，然後 →，再 ↑。

提示：先按 ↑ 試試看，撞牆了就改按 → 試。

六、第 3 關 1-3 迷宮

1-3 有兩面牆，需要用到不只一個方向鍵。先換到 1-3 背景（同樣按舞台面板 → 背景 → 1-3_迷宮）。



1-3 迷宮：上有牆、下有牆，要 Z 字走

破關線索

1. 下方有一面牆擋住你的右邊，先按 ← 往左走幾步
2. ← 走過頭了再按 → 修正（這時候你也用到第 3 個方向了！）
3. 從牆的左邊往上 ↑，往右 → 繞過上面那面牆
4. 繼續 ↑ 到頂，最後 ↓ 一下碰到老鷹

[小提示] 迷路了？按綠旗 ► 就回到起點。多試幾次！

七、第 4 關 1-4 沙盒：你來當設計師！

換到 1-4 背景，會發現舞台是「空的」 — 沒有磚牆。但角色清單會多出來一個「磚牆」！

現在你要自己擺磚牆，設計給自己玩的關卡。

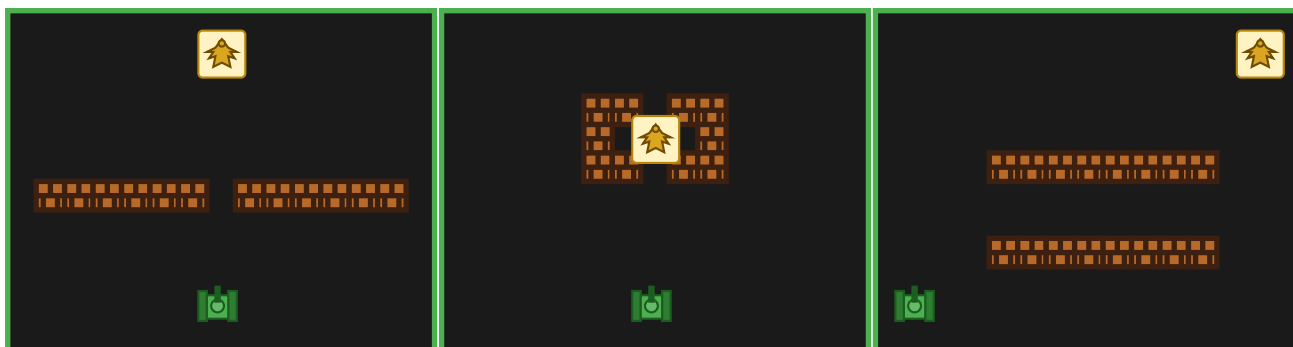
[注意！] 複製要在「角色清單」做，不要在「舞台」上做！

- 1 在角色清單對「磚牆」按右鍵
右下角的角色清單裡，找到「磚牆」（橘色那個），按滑鼠右鍵。
- 2 選「複製 / duplicate」
會多出來一個「磚牆2」。
- 3 把它拖到想放的位置
剛複製出來的磚牆會跑到舞台中央。
用滑鼠左鍵按住它，拖到你放的位置放開。
- 4 重複到 8 ~ 12 塊磚牆
排出迷宮，記得留走道給坦克通過。
- 5 按綠旗測試
看看你的關卡能不能玩。
走不通？刪掉幾塊磚牆。太簡單？多加幾塊。

[小提示] 要刪磚牆？在角色清單對它按右鍵 → 刪除 / delete。

八、三個範例設計：先模仿，再修改

不知道怎麼擺嗎？看下面三個範例。先做出來其中一個，再自己改！



範例 A：一字牆（簡單）

範例 B：保護老鷹（中等）

範例 C：Z 字迷宮（困難）

怎麼看圖？

- 綠色的是坦克起點（自己不能搬）
- 金色的是老鷹（自己可以拖動）
- 橘色的是磚牆
- 範例 A 最簡單，先做這個；做完再挑戰 B、C。

[小提示] 排好後記得按綠旗測試。如果走不到老鷹，表示牆排太密，要拆掉幾塊。

九、偷看一下程式

現在你已經會玩了。讓我們快速看看程式長什麼樣子。

1 點角色清單的「玩家坦克」

程式區會切換到坦克的程式。

2 看程式區的 6 大組積木

- ☒ 起始位置（綠旗 → 移到起點）
- ☒ 4 個方向鍵（每個都有「碰到橘色就退回」）
- ☒ 勝利偵測（碰到老鷹 → 播勝利音效 → 說我贏了 → 停止）
- ☒ 4 個「背景換成 XXX 時 → 回到起點」← 這就是換關卡自動歸位的秘密！

3 點上面的「聲音」頁籤

看到「勝利」那個音效了嗎？按播放鈕 ► 可以單獨聽一次！

4 改數字試試

把方向鍵下面「y 改變 10」的 10 改成 20。

再按綠旗，再按 ↑ — 坦克跑得更快了！

（不喜歡改回 10 就好。）

十、存檔

1 File / 檔案 → Save to your computer

Scratch 會把你整個專案（4 關 + 你設計的）存成新的 .sb3 檔。

建議命名為 MyTank_Lesson1.sb3。

[小提示] 每做一段就存一次！Scratch 不會自動儲存。

十一、課後挑戰

★ 一星挑戰

讓坦克跑更快：把 4 個方向鍵的 10 全部改成 20。

★★ 二星挑戰

在 1-4 沙盒裡用 12 塊磚牆，做一個比範例 C 更難的關卡。

★★★ 三星挑戰

把贏了的台詞「我贏了！」改成「我是坦克大師！」或自己想的話。

十二、下一堂預告

第 2 堂課，我們會幫坦克畫上、下、左、右 4 個不同造型，讓它真的像在「轉彎」！

還會教坦克遇到舞台邊邊會自己停下來，不會跑到外面去。

做得很棒！記得儲存你的作品，下堂課見。